

2.4. Định mức vật liệu

Bảng số 48

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức hao phí (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)	
			PL.1.1	PL.1.2
1	Hóa chất diệt ruồi	lít	0,00400	0,00400
2	Chế phẩm khử mùi	lít	0,02000	0,02000
3	Nước thô	m ³	0,10000	0,12000
4	Dao nghiền	Cái	0,00018	0,00020

2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 49

TT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/tấn)	
			PL.1.1	PL.1.2
1	Trạm cân	kWh	0,02400	0,02400
2	Trạm rửa xe	kWh	0,40000	0,40000
3	Bơm vi sinh (3 kw)	kWh	0,30000	0,30000
4	Dây chuyền phân loại rác	kWh	15,1250	18,8150

2.6. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 50

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (lít/tấn)	
			PL.1.1	PL.1.2
1	Dầu Diesel vận hành máy xúc đào	Lít	0,730000	0,80000
2	Dầu Diesel vận hành máy xúc lật	Lít	0,73000	0,80000

Điều 20. Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn

1. Quy trình kỹ thuật vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn áp dụng theo Điều 15 Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

a) Xử lý chất thải thực phẩm bao gồm 04 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận và sơ chế chất thải thực phẩm, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận và sơ chế chất thải thực phẩm, kết thúc ca làm việc;
- Ủ chất thải thực phẩm thành mùn, bao gồm công tác chuẩn bị, ủ chất thải thực phẩm thành mùn, kết thúc ca làm việc;
- Tinh chế, đóng gói, lưu kho, bao gồm công tác chuẩn bị, tinh chế, đóng gói, lưu kho, kết thúc ca làm việc;
- Thu gom, tái sử dụng nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, thu gom, tái sử dụng nước thải, kết thúc ca làm việc. Nước thải sau xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng.

b) Định biên lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:

- XL.1.1: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất ≤ 100 tấn/ngày;
- XL.1.2: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày;
- XL.1.3: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày.

2.1.2. Định biên, định mức

Bảng số 51

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)					
		XL.1.1		XL.1.2		XL.1.3	
		Định biên	Định mức	Định biên	Định mức	Định biên	Định mức
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm						
1	Vận hành trạm cân	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,00600
2	Sơ chế chất thải thực phẩm	06 NC III.IV	0,01000	09 NC III.IV	0,01000	14 NC III.IV	0,00600
3	Điều khiển máy xúc lật	02 NC III.IV	0,00425	02 NC III.IV	0,00408	02 NC III.IV	0,00400
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn						

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)					
		XL.1.1		XL.1.2		XL.1.3	
		Định biên	Định mức	Định biên	Định mức	Định biên	Định mức
4	Ủ lên men, ủ chín	02 NC III.IV	0,01000	02 NC III.IV	0,01000	02 NC III.IV	0,00600
5	Điều khiển máy xúc lật	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,00600
III	Tinh chế, đóng gói, lưu kho						
6	Tinh chế sản phẩm	04 NC III.IV	0,01000	04 NC III.IV	0,01000	04 NC III.IV	0,00600
7	Vệ sinh môi trường, an toàn lao động	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,00600
8	Điều khiển xe ô tô tải tự đổ	01 LX II	0,01000	01 LX II	0,01000	01 LX III	0,00600
IV	Thu gom, tái sử dụng nước thải						
9	Thu gom, xử lý nước thải	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,00600

2.2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 52

TT	Danh mục máy móc, thiết bị	Công suất	Định mức (ca/tấn)		
			XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm				
1	Trạm cân	0,3 kW	0,01000	0,01000	0,00600
2	Hệ thống rửa xe tự động	5,0 kW	0,01000	0,01000	0,00600
3	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm	88 kW	0,01000	-	-
4	Dây chuyền sơ chế chất thải thực	123 kW	-	0,01000	-

TT	Danh mục máy móc, thiết bị	Công suất	Định mức (ca/tấn)		
			XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
	phẩm				
5	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm	232 kW	-	-	0,00600
6	Máy xúc lật	dung tích gầu 1,8 m ³	0,004250	0,00408	0,00400
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn				
7	Máy xúc lật	dung tích gầu 3,2 m ³	0,01000	0,01000	0,00600
8	Máy phun hóa chất	2,2 kW	0,01000	0,01000	0,00400
9	Máy bơm hóa chất	4,0 kW	0,01000	0,01000	0,00600
III	Tinh chế, đóng gói, lưu kho				
10	Xe ô tô tải tự đổ	tải trọng 5 tấn	0,01000	0,01000	-
11	Xe ô tô tải tự đổ	tải trọng 12 tấn	-	-	0,00600
IV	Thu gom, tái sử dụng nước thải				
12	Bơm điện	5,5 kW	0,01000	0,01000	0,00600

2.3. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 53

TT	Danh mục dụng cụ lao động	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm					
1.1	Trạm cân					
1	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01000	0,01000	0,00600
2	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01000	0,01000	0,00600
3	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00500	0,00500	0,00300
4	Găng tay cao su	đôi	01	0,00500	0,00500	0,00300
5	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500	0,00500	0,00300

TT	Danh mục dụng cụ lao động	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
6	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,01000	0,01000	0,00600
7	Quần áo mưa	cái	12	0,00500	0,00500	0,00300
8	Ủng nhựa	đôi	12	0,00500	0,00500	0,00300
1.2	Sơ chế chất thải thực phẩm					
9	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,06000	0,09000	0,08400
10	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,06000	0,09000	0,08400
11	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,03000	0,04500	0,04200
12	Găng tay cao su	đôi	01	0,03000	0,04500	0,04200
13	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,03000	0,04500	0,04200
14	Kính bảo hộ	cái	12	0,01800	0,02700	0,02520
15	Kính chống hóa chất	cái	12	0,01800	0,02700	0,02520
16	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,03000	0,04500	0,04200
17	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,03000	0,04500	0,04200
18	Dây đai an toàn	cái	12	0,06000	0,09000	0,08400
19	Quần áo mưa	cái	12	0,03000	0,04500	0,04200
20	Ủng nhựa	đôi	12	0,01500	0,02250	0,02100
21	Ủng đế thép	đôi	12	0,01500	0,02250	0,02100
22	Chổi có cán	cái	12	0,04200	0,06300	0,05880
23	Xẻng có cán	cái	06	0,04200	0,06300	0,05880
24	Xe rửa	cái	12	0,01800	0,02700	0,02520
25	Đèn pin	cái	12	0,01800	0,02700	0,02520
1.3	Điều khiển máy xúc lật					
26	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00850	0,00815	0,00800
27	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00850	0,00815	0,00800
28	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00425	0,00408	0,00800
29	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00425	0,00408	0,00400
30	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00425	0,00408	0,00400

TT	Danh mục dụng cụ lao động	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
31	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,00425	0,00408	0,00400
32	Quần áo mưa	cái	12	0,00425	0,00408	0,00400
33	Ủng nhựa	đôi	12	0,00425	0,00408	0,00800
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn					
2.1	Ủ lên men, ủ chín					
34	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,02000	0,02000	0,01200
35	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,02000	0,02000	0,01200
36	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,01000	0,01000	0,00600
37	Găng tay cao su	đôi	01	0,01000	0,01000	0,00600
38	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,01000	0,01000	0,00600
39	Kính bảo hộ	cái	12	0,00600	0,00600	0,00360
40	Kính chống hóa chất	cái	12	0,00600	0,00600	0,00360
41	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,01000	0,01000	0,00600
42	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,01000	0,01000	0,00600
43	Dây đai an toàn	cái	12	0,02000	0,02000	0,01200
44	Quần áo mưa	cái	12	0,01000	0,01000	0,00600
45	Ủng nhựa	đôi	12	0,00500	0,00500	0,00300
46	Ủng đế thép	đôi	12	0,00500	0,00500	0,00300
47	Chổi có cán	cái	12	0,01400	0,01400	0,00840
48	Xẻng có cán	cái	06	0,01400	0,01400	0,00840
49	Xe rửa	cái	12	0,00600	0,00600	0,00360
50	Đèn pin	cái	12	0,00600	0,00600	0,00360
2.2	Điều khiển máy xúc lật					
51	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01000	0,01000	0,00600
52	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01000	0,01000	0,00600
53	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00500	0,00500	0,00300
54	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500	0,00500	0,00300

TT	Danh mục dụng cụ lao động	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
55	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00500	0,00500	0,00300
56	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,00500	0,00500	0,00300
57	Quần áo mưa	cái	12	0,00500	0,00500	0,00300
58	Ủng nhựa	đôi	12	0,00500	0,00500	0,00300
III	Tinh chế, đóng gói, lưu kho					
3.1	Tinh chế sản phẩm					
59	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,04000	0,04000	0,02400
60	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,04000	0,04000	0,02400
61	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,02000	0,02000	0,01200
62	Găng tay cao su	đôi	01	0,02000	0,02000	0,01200
63	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,02000	0,02000	0,01200
64	Kính bảo hộ	cái	12	0,01200	0,01200	0,00720
65	Kính chống hóa chất	cái	12	0,01200	0,01200	0,00720
66	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,02000	0,02000	0,01200
67	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,02000	0,02000	0,01200
68	Dây đai an toàn	cái	12	0,04000	0,04000	0,02400
69	Quần áo mưa	cái	12	0,02000	0,02000	0,01200
70	Ủng nhựa	đôi	12	0,01000	0,01000	0,00600
71	Ủng đế thép	đôi	12	0,01000	0,01000	0,00600
72	Chổi có cán	cái	12	0,02800	0,02800	0,01680
73	Xẻng có cán	cái	06	0,02800	0,02800	0,01680
74	Xe rùa	cái	12	0,01200	0,01200	0,00720
75	Đèn pin	cái	12	0,01200	0,01200	0,00720
3.2	Vệ sinh môi trường, an toàn lao động					
76	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01000	0,01000	0,00600
77	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01000	0,01000	0,00600
78	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00500	0,00500	0,00300

TT	Danh mục dụng cụ lao động	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
79	Găng tay cao su	đôi	01	0,00500	0,00500	0,00300
80	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500	0,00500	0,00300
81	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00500	0,00500	0,00300
82	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,00500	0,00500	0,00300
83	Quần áo mưa	cái	12	0,00500	0,00500	0,00300
84	Ủng nhựa	đôi	12	0,00500	0,00500	0,00300
85	Chổi có cán	cái	12	0,00700	0,00700	0,00420
86	Xẻng có cán	cái	06	0,00700	0,00700	0,00420
3.3	Điều khiển xe ô tô tải tự đổ trọng tải 5 tấn					
87	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01000	0,01000	-
88	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01000	0,01000	-
89	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00050	0,00050	-
90	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500	0,00500	-
91	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00500	0,00500	-
92	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,00500	0,00500	-
93	Quần áo mưa	cái	12	0,00500	0,00500	-
94	Ủng nhựa	đôi	12	0,00050	0,00050	-
3.4	Điều khiển xe ô tô tải tự đổ trọng tải 12 tấn					
95	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	-	-	0,00600
96	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	-	-	0,00600
97	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	-	-	0,00300
98	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	-	-	0,00300
99	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	-	-	0,00300
100	Khẩu trang thông thường	cái	01	-	-	0,00300
101	Quần áo mưa	cái	12	-	-	0,00300
102	Ủng nhựa	đôi	12	-	-	0,00300

TT	Danh mục dụng cụ lao động	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
IV	Thu gom, tái sử dụng nước thải					
103	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,0100	0,0100	0,00600
104	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,0100	0,0100	0,00600
105	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,0050	0,0050	0,00300
106	Găng tay cao su	đôi	01	0,0050	0,0050	0,00300
107	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,0050	0,0050	0,00300
108	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,0050	0,0050	0,00300
109	Khẩu trang thông thường	cái	01	0,0050	0,0050	0,00300
110	Quần áo mưa	cái	12	0,0050	0,0050	0,00300
111	Ủng nhựa	đôi	12	0,0050	0,0050	0,00300

2.4. Định mức vật liệu

Bảng số 54

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (tính trên 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)		
			XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm				
1	Hóa chất diệt ruồi	lít	0,0040	0,0040	0,0040
2	Nước thô	m ³	0,1200	0,1000	0,0800
3	Chế phẩm vi sinh khử mùi	lít	0,0200	0,0200	0,0200
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn				
4	Chế phẩm vi sinh ủ phân	kg	0,0160	0,0150	0,0139
5	Enzyme ủ phân hữu cơ (hỗn hợp trộn sẵn enzyme và chất nền)	kg	0,0240	0,0220	0,0200

2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 55

TT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/tấn)		
			XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm				
1	Trạm cân	kWh	0,02400	0,02400	0,01440
2	Trạm rửa xe	kWh	0,40000	0,40000	0,24000
3	Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm	kWh	7,04000	9,84000	11,13600
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn				
6	Máy phun hóa chất	kWh	0,17600	0,17600	0,07040
7	Máy bơm hoá chất	kWh	0,32000	0,32000	0,19200
III	Thu gom, tái sử dụng nước thải				
8	Bơm điện	kWh	0,44000	0,44000	0,26400

2.6. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 56

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (lít/tấn)		
			XL.1.1	XL.1.2	XL.1.3
I	Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm				
1	Dầu diesel vận hành máy xúc lật	lít	0,31875	0,30563	0,30000
II	Ủ chất thải thực phẩm thành mùn				
2	Xăng phun hoá chất	lít	0,00730	0,00730	0,00438
3	Dầu diesel vận hành máy xúc lật	lít	1,34000	1,34000	0,80400
III	Tinh chế, đóng gói, lưu kho				
4	Dầu diesel vận hành ô tô tải tự đổ	lít	0,41000	0,41000	0,39600

Điều 21. Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

1. Quy trình kỹ thuật vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh áp dụng theo Điều 16 Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

a) Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh bao gồm 02 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;

- Xử lý chất thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý chất thải, kết thúc ca làm việc.

b) Định biên lao động áp dụng cho 02 loại công việc, cụ thể như sau:

- XL.2.1: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày; sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.2: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất.

2.1.2. Định biên, định mức

Bảng số 57

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)			
		XL.2.1		XL.2.2	
		Định biên	Định mức	Định biên	Định mức
I	Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt				
1	Vận hành trạm cân	01 NC III.IV	0,00800	01 NC III.IV	0,00270
2	Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt	04 NC III.IV	0,00325	04 NC III.IV	0,00308
3	Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận	01 NC III.IV	0,00800	01 NC III.IV	0,00270
4	Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất	01	0,00075	01	0,00070

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)			
		XL.2.1		XL.2.2	
		Định biên	Định mức	Định biên	Định mức
	diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt	NC III.IV		NC III.IV	
5	Phun vật liệu phủ trung gian				
II	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt				
6	Vận hành cơ sở chôn lấp	08 NC III.IV	0,00318	08 NC III.IV	0,00316
7	Máy ủi	01 NC III.IV	0,00280	01 NC III.IV	0,00270
8	Máy đào	01 NC III.IV	0,00160	01 NC III.IV	0,00150
9	Ô tô tải thùng tự đổ 10 tấn	01 LX II	0,00270	01 LX II	0,00260
10	Vận hành xe bồn	01 LX III	0,00300	01 LX III	0,00250
11	Thu gom nước thải (vận hành máy bơm các loại), khí thải; vệ sinh khu vực bãi, đường giao thông, khơi thông rãnh thoát nước mưa, rải nylon phủ bề mặt	01 NC III.IV	0,01150	01 NC III.IV	0,01050
12	Ô tô tải thùng tự đổ 2 tấn	-	-	-	-
13	Xe hút bùn	-	-	-	-

2.2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 58

TT	Danh mục thiết bị	Công suất	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
			XL.2.1	XL.2.2
I	Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt			

1	Trạm cân	0,003 kW	0,00800	0,00270
2	Hệ thống rửa xe tự động	10 kW	0,00800	0,00270
3	Hệ thống rửa xe thủ công	3kW	0,00700	0,00170
II	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt			
4	Máy ủi	170 cv	0,00280	0,00270
5	Máy ủi	220 cv	-	-
6	Máy đào	dung tích gầu 0,8 m ³	0,00160	0,00150
7	Máy phun vật liệu phủ trung gian (PSA 3000 và tương đương)	15 cv	-	-
8	Xe bồn	6,0 m ³	0,00300	0,00250
9	Xe bồn	10 m ³	-	-
10	Xe ô tô tải thùng tự đổ	tải trọng 02 tấn	-	-
11	Xe ô tô tải thùng tự đổ	tải trọng ≤ 10 tấn	0,00270	0,00260
12	Xe hút bùn	3,0 m ³	-	-
13	Bơm điện	5.0 kW	0,00080	0,00070
14	Bơm điện	7,5 kW	0,00250	0,00250
15	Bơm điện	22 kW	0,00100	0,00100
16	Bơm xăng	5,0 cv	0,00100	0,00100
17	Bơm diesel	15 cv	-	-
18	Máy phun hóa chất	3,0 cv	0,00075	0,00070

2.3. Định mức sử dụng dụng cụ lao động

Bảng số 59

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.2.1	XL.2.2
I	Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt				

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.2.1	XL.2.2
1.1	Trạm cân				
1	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00800	0,00270
2	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00800	0,00270
3	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00400	0,00135
4	Găng tay cao su	đôi	01	0,00400	0,00135
5	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00400	0,00135
6	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00800	0,00270
7	Quần áo mưa	cái	12	0,00400	0,00135
8	Áo phản quang	cái	12	0,00800	0,00270
9	Ủng cao su	đôi	12	0,00400	0,00135
1.2	Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt				
10	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01300	0,01230
11	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01300	0,01230
13	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00650	0,00615
14	Găng tay cao su	đôi	01	0,00650	0,00615
15	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00650	0,00615
16	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,01300	0,01230
17	Quần áo mưa	cái	12	0,00650	0,00615
18	Áo phản quang	cái	12	0,01300	0,01230
19	Ủng cao su	đôi	12	0,00650	0,00615
20	Chổi có cán	cái	12	0,01300	0,01230
21	Xẻng có cán	cái	06	0,00910	0,00861
22	Cào có cán	cái	12	0,00910	0,00861

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.2.1	XL.2.2
23	Xe rửa	cái	12	0,01300	0,01230
24	Rào chắn	cái	12	0,01300	0,01230
25	Gậy chỉ đường	cái	12	0,01300	0,01230
26	Đèn pin	cái	12	0,00650	0,00615
1.3	Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đồ chất thải vào vị trí tiếp nhận				
27	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00800	0,00270
28	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00800	0,00270
29	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00400	0,00135
30	Găng tay cao su	đôi	01	0,00400	0,00135
31	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00400	0,00135
32	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00800	0,00270
33	Quần áo mưa	cái	12	0,00400	0,00135
34	Áo phản quang	cái	12	0,00800	0,00270
35	Ủng cao su	đôi	12	0,00400	0,00135
1.4	Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt				
36	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00075	0,00070
37	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00075	0,00070
38	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00038	0,00035
39	Găng tay cao su	đôi	01	0,00038	0,00035
40	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00038	0,00035
41	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00075	0,00070
42	Quần áo mưa	cái	12	0,00038	0,00035

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.2.1	XL.2.2
43	Áo phản quang	cái	12	0,00075	0,00070
44	Ủng cao su	đôi	12	0,00038	0,00035
II	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt				
2.1	<i>Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh</i>				
54	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,02540	0,02530
55	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,02540	0,02530
56	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,01270	0,01265
57	Găng tay cao su	đôi	01	0,01270	0,01265
58	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,01270	0,01265
59	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,02540	0,02530
60	Quần áo mưa	cái	12	0,01270	0,01265
54	Áo phản quang	cái	12	0,01270	0,01265
55	Ủng cao su	đôi	12	0,01270	0,01265
54	Chổi có cán	cái	12	0,02540	0,02530
55	Xẻng có cán	cái	06	0,01778	0,01771
56	Cào có cán	cái	12	0,01778	0,01771
57	Xe rửa	cái	12	0,02540	0,02530
58	Rào chắn	cái	12	0,02540	0,02530
59	Gậy chỉ đường	cái	12	0,02540	0,02530
60	Đèn pin	cái	12	0,01270	0,01265
2.2	<i>Vận hành máy ủi</i>				
61	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00280	0,00270
62	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00280	0,00270

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.2.1	XL.2.2
63	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00140	0,00135
64	Găng tay cao su	đôi	01	0,00140	0,00135
65	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00140	0,00135
66	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00280	0,00270
67	Quần áo mưa	cái	12	0,00140	0,00135
68	Áo phản quang	cái	12	0,00140	0,00135
69	Ủng cao su	đôi	12	0,00140	0,00135
2.3	Vận hành máy đào tải trọng 0,8 m³				
70	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00160	0,00150
71	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00160	0,00150
72	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00080	0,00075
73	Găng tay cao su	đôi	01	0,00080	0,00075
74	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00080	0,00075
75	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00160	0,00150
76	Quần áo mưa	cái	12	0,00080	0,00075
77	Áo phản quang	cái	12	0,00080	0,00075
78	Ủng cao su	đôi	12	0,00080	0,00075
2.4	Vận hành ô tô tải thùng tự đổ tải trọng 10 tấn				
79	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00270	0,00260
80	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00270	0,00260
81	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00135	0,00130
82	Găng tay cao su	đôi	01	0,00135	0,00130
83	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00135	0,00130

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.2.1	XL.2.2
84	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00270	0,00260
85	Quần áo mưa	cái	12	0,00135	0,00130
86	Áo phản quang	cái	12	0,00135	0,00130
87	Ủng cao su	đôi	12	0,00135	0,00130
2.5	<i>Vận hành ô tô tải thùng tự đổ tải trọng 2 tấn</i>				
88	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	-	-
89	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	-	-
90	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	-	-
91	Găng tay cao su	đôi	01	-	-
92	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	-	-
93	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	-	-
94	Quần áo mưa	cái	12	-	-
95	Áo phản quang	cái	12	-	-
96	Ủng cao su	đôi	12	-	-
2.6	<i>Vận hành xe bồn</i>				
97	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00300	0,00250
98	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00300	0,00250
99	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00150	0,00125
100	Găng tay cao su	đôi	01	0,00150	0,00125
101	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00150	0,00125
102	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00300	0,00250
103	Quần áo mưa	cái	12	0,00150	0,00125
104	Áo phản quang	cái	12	0,00150	0,00125

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.2.1	XL.2.2
105	Ủng cao su	đôi	12	0,00150	0,00125
2.7	Vận hành xe hút bùn				
106	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	-	-
107	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	-	-
108	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	-	-
109	Găng tay cao su	đôi	01	-	-
110	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	-	-
111	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	-	-
112	Quần áo mưa	cái	12	-	-
113	Áo phản quang	cái	12	-	-
114	Ủng cao su	đôi	12	-	-
2.8	Thu gom nước thải, khí thải; vệ sinh, rải nilon phủ bề mặt				
115	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01150	0,01050
116	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01150	0,01050
117	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00575	0,00525
118	Găng tay cao su	đôi	01	0,00575	0,00525
119	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00575	0,00525
120	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,01150	0,01050
121	Quần áo mưa	cái	12	0,00575	0,00525
122	Áo phản quang	cái	12	0,00575	0,00525
123	Ủng cao su	đôi	12	0,00575	0,00525

2.4. Định mức vật liệu

Bảng số 60

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức hao phí (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)	
			XL.2.1	XL.2.2
I	Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt			
1	Vôi bột	tấn	0,00028	0,00027
II	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt			
2	Đất	m ³	0,21000	0,20000
3	Hóa chất diệt ruồi	lít	0,00215	0,00210
4	Chế phẩm khử mùi	lít	0,01900	0,01800
5	Bạt phủ	m ²	0,03500	0,03500
6	Đá dăm cấp phối	m ³	0,00080	0,00080
7	Đá dăm kích thước 4 mm x 6 mm	m ³	0,00200	0,00200
8	Nước thô	m ³	0,06000	0,06000
9	Ống nhựa	m	0,00100	0,00100
10	Ống chịu áp lực	m	0,00016	0,00016
11	Vật liệu phủ trung gian (Posi-Shell và tương đương)	kg	-	-
12	Vật liệu phủ trung gian (Xtreme-Rain Shield và tương đương)	kg	-	-
13	Xi măng PC40	kg	-	-

2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 61

TT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/tấn)	
			XL.2.1	XL.2.2
I	Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt			
1	Trạm cân	kWh	0,00019	0,00006

TT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/tấn)	
			XL.2.1	XL.2.2
II	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt			
2	Hệ thống rửa xe tự động	kWh	0,64000	0,21600
3	Hệ thống rửa xe thủ công	kWh	0,44000	0,11600
4	Bơm điện 5,0 kW	kWh	0,03200	0,02800
5	Bơm điện 7,5 kW	kWh	0,15000	0,15000
6	Bơm điện 22 kW	kWh	0,17600	0,17600

2.6. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 62

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (lít/tấn)	
			XL.2.1	XL.2.2
1	Dầu diesel vận hành cơ sở chôn lấp	lít	0,5250	0,5000
2	Xăng vận hành cơ sở chôn lấp	lít	0,0037	0,0036

Điều 22. Vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện

1. Quy trình kỹ thuật vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện áp dụng theo Điều 17 Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

a) Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện bao gồm 05 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;

- Vận hành lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò, bao gồm công tác chuẩn bị; vận hành lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò; kết thúc ca làm việc. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 30:2025/BNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải;

- Vận hành hệ thống phát điện, bao gồm công tác chuẩn bị, vận hành hệ thống phát điện, kết thúc ca làm việc;

- Vận hành hệ thống xử lý nước cấp, bao gồm công tác chuẩn bị, vận hành hệ thống xử lý nước cấp, kết thúc ca làm việc;

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, vận hành hệ thống xử lý nước thải, kết thúc ca làm việc. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A.

b) Định mức lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:

- XL.3.1: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện; công suất ≤ 500 tấn/ngày;

- XL.3.2: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện; công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày;

- XL.3.3: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện; công suất > 750 tấn/ngày đến ≤ 1.000 tấn/ngày;

2.1.2. Định biên, định mức

Bảng số 63

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)					
		XL.3.1		XL.3.2		XL.3.3	
		Định biên	Định mức	Định biên	Định mức	Định biên	Định mức
I	Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt						
1	Vận hành trạm cân	01 NC III.IV	0,00600	01 NC III.IV	0,00400	01 NC III.IV	0,00300
2	Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt	01 NC III.IV	0,00600	01 NC III.IV	0,00400	02 NC III.IV	0,00300
3	Gầu ngoạm và hệ thống kiểm soát mùi hôi	01 NC III.IV	0,00600	01 NC III.IV	0,00400	02 NC III.IV	0,00300
II	Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò						
4	Vận hành lò đốt, hệ thống xử lý khí thải	02 KS III	0,00600	03 KS III	0,00400	06 KS III	0,00300
5	Vận hành xe nâng	01 NC III.IV	0,00200	01 NC III.IV	0,00133	01 NC III.IV	0,00100

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)					
		XL.3.1		XL.3.2		XL.3.3	
		Định biên	Định mức	Định biên	Định mức	Định biên	Định mức
6	Vận hành xe xúc xỉ đáy lò	02 NC III.IV	0,00200	02 NC III.IV	0,00133	02 NC III.IV	0,00100
7	Vận hành xe ô tô tải thùng	01 NC III.IV	0,00200	01 NC III.IV	0,00133	01 NC III.IV	0,00100
III	Hệ thống phát điện						
8	Vận hành hệ thống phát điện	01 NC III.IV	0,00600	01 NC III.IV	0,00400	01 NC III.IV	0,00300
IV	Hệ thống xử lý nước cấp						
9	Vận hành hệ thống xử lý nước cấp	02 NC III.IV	0,00600	02 NC III.IV	0,00400	02 NC III.IV	0,00300
V	Hệ thống xử lý nước thải						
10	Vận hành hệ thống xử lý nước thải	02 NC III.IV	0,00600	02 NC III.IV	0,00400	02 NC III.IV	0,00300

2.2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 64

TT	Danh mục thiết bị	Công suất	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
			XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
I	Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt				
1	Trạm cân	0,003 kW	0,00600	0,00400	0,00300
2	Hệ thống kiểm soát mùi hôi	03 kW	0,00600	0,00400	0,00300
3	Gầu ngoạm	08 kW	0,00600	0,00400	0,00300
II	Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò				
4	Lò đốt, xử lý khí thải		0,00600	0,00400	0,00300
5	Xe nâng	tải trọng	0,00200	0,00133	0,00100

TT	Danh mục thiết bị	Công suất	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
			XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
		05 tấn			
6	Xe ô tô tải thùng	tải trọng 17 tấn	0,00200	0,00133	0,00100
7	Xe xúc xi đẩy lò	dung tích gầu 3,2 m ³	0,00200	0,00133	0,00100
III	Hệ thống phát điện				
8	Hệ thống phát điện	92 kW	0,00600	-	-
9	Hệ thống phát điện	125 kW	-	0,00400	-
10	Hệ thống phát điện	158 kW	-	-	0,00300
11	Hệ thống phát điện	225 kW	-	-	-
12	Hệ thống phát điện	292 kW	-	-	-
IV	Hệ thống xử lý nước cấp				
13	Hệ thống xử lý nước cấp	83 kW	0,00600	-	-
14	Hệ thống xử lý nước cấp	100 kW	-	0,00400	-
15	Hệ thống xử lý nước cấp	117 kW	-	-	0,00300
16	Hệ thống xử lý nước cấp	150 kW	-	-	-
17	Hệ thống xử lý nước cấp	183 kW	-	-	-
V	Hệ thống xử lý nước thải				
18	Hệ thống xử lý nước thải	92 kW	0,00600	-	-
19	Hệ thống xử lý nước thải	125 kW	-	0,00400	-
20	Hệ thống xử lý nước thải	158 kW	-	-	0,00300
21	Hệ thống xử lý nước thải	225 kW	-	-	-
22	Hệ thống xử lý nước thải	292 kW	-	-	-

2.3. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 65

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
I	Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt					
1.1	Vận hành trạm cân					
1	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00600	0,00400	0,00300
2	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00600	0,00400	0,00300
3	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00600	0,00400	0,00300
4	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00600	0,00400	0,00300
5	Ủng cao su	đôi	12	0,00300	0,00200	0,00150
6	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00300	0,00200	0,00150
7	Quần áo mưa	bộ	12	0,00300	0,00200	0,00150
8	Áo phản quang	cái	12	0,00600	0,00400	0,00300
1.2	Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt					
9	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00600	0,00400	0,00600
10	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00600	0,00400	0,00600
11	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00600	0,00400	0,00600
12	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00600	0,00400	0,00600
13	Ủng cao su	đôi	12	0,00300	0,00200	0,00300
14	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00300	0,00200	0,00300
15	Quần áo mưa	bộ	12	0,00300	0,00200	0,00300
16	Áo phản quang	cái	12	0,00600	0,00400	0,00600
1.3	Vận hành gầu ngoạm và hệ thống kiểm soát mùi hôi					
17	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00600	0,00400	0,00600

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
18	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00600	0,00400	0,00600
19	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00600	0,00400	0,00600
20	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00600	0,00400	0,00600
21	Ủng cao su	đôi	12	0,00300	0,00200	0,00300
22	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00300	0,00200	0,00300
23	Quần áo mưa	bộ	12	0,00300	0,00200	0,00300
24	Áo phản quang	cái	12	0,00600	0,00400	0,00600
II	Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò					
2.1	Vận hành lò đốt, hệ thống xử lý khí thải					
25	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01200	0,01200	0,01800
26	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01200	0,01200	0,01800
27	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,01200	0,01200	0,01800
28	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,01200	0,01200	0,01800
29	Ủng cao su	đôi	12	0,00600	0,00600	0,00900
30	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00600	0,00600	0,00900
31	Quần áo mưa	bộ	12	0,00600	0,00600	0,00900
32	Áo phản quang	cái	12	0,01200	0,01200	0,01800
33	Quần áo cách nhiệt	bộ	12	0,01200	0,01200	0,01800
34	Găng tay chống axit và kiềm	đôi	12	0,01200	0,01200	0,01800
35	Kính bảo hộ	cái	12	0,00360	0,00360	0,00540
36	Kính chống hóa chất	cái	12	0,00360	0,00360	0,00540
37	Kính chống bức xạ	cái	12	0,00360	0,00360	0,00540

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
38	Mặt nạ phòng độc	cái	12	0,00360	0,00360	0,00540
39	Ủng chống hóa chất	đôi	12	0,01200	0,01200	0,01800
40	Đồ bảo hộ chống axit và kiềm	bộ	12	0,01200	0,01200	0,01800
41	Dây an toàn	cái	12	0,01200	0,01200	0,01800
42	Nút bịt tai	cái	12	0,01200	0,01200	0,01800
43	Trang phục hóa nghiệm	cái	12	0,01200	0,01200	0,01800
44	Thiết bị thở khí chữa cháy áp suất dương	cái	12	0,00360	0,00360	0,00540
45	Máy thở oxy	cái	12	0,00360	0,00360	0,00540
46	Thiết bị đo đặc	cái	12	0,01200	0,01200	0,01800
47	Dụng cụ vận hành bằng tay	cái	12	0,01200	0,01200	0,01800
48	Dụng cụ an toàn điện	cái	12	0,01200	0,01200	0,01800
2.2	Vận hành xe nâng					
49	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00200	0,00133	0,00100
50	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00200	0,00133	0,00100
51	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00200	0,00133	0,00100
52	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00200	0,00133	0,00100
53	Ủng cao su	đôi	12	0,00100	0,00067	0,00050
54	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00100	0,00067	0,00050
55	Quần áo mưa	bộ	12	0,00100	0,00067	0,00050
56	Áo phản quang	cái	12	0,00200	0,00133	0,00100
2.3	Vận hành xe xúc xỉ đáy lò					
58	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00400	0,00267	0,00200
59	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00400	0,00267	0,00200

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
60	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00400	0,00267	0,00200
61	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00400	0,00267	0,00200
62	Ủng cao su	đôi	12	0,00200	0,00133	0,00100
63	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00200	0,00133	0,00100
64	Quần áo mưa	bộ	12	0,00200	0,00133	0,00100
65	Áo phản quang	cái	12	0,00400	0,00267	0,00200
2.4	Vận hành xe ô tô tải thùng					
66	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00200	0,00133	0,00100
67	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00200	0,00133	0,00100
68	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00200	0,00133	0,00100
69	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00200	0,00133	0,00100
70	Ủng cao su	đôi	12	0,00100	0,00067	0,00050
71	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00100	0,00067	0,00050
72	Quần áo mưa	bộ	12	0,00100	0,00067	0,00050
73	Áo phản quang	cái	12	0,00200	0,00133	0,00100
III	Hệ thống phát điện					
74	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00600	0,00400	0,00300
75	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00600	0,00400	0,00300
76	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00600	0,00400	0,00300
77	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00600	0,00400	0,00300
78	Ủng cao su	đôi	12	0,00300	0,00200	0,00150
79	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00300	0,00200	0,00150
80	Quần áo mưa	bộ	12	0,00300	0,00200	0,00150
81	Áo phản quang	cái	12	0,00600	0,00400	0,00300

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)		
				XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
IV	Hệ thống xử lý nước cấp					
82	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01200	0,00800	0,00600
83	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01200	0,00800	0,00600
84	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,01200	0,00800	0,00600
85	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,01200	0,00800	0,00600
86	Ủng cao su	đôi	12	0,00600	0,00400	0,00300
87	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00600	0,00400	0,00300
88	Quần áo mưa	bộ	12	0,00600	0,00400	0,00300
89	Áo phản quang	cái	12	0,01200	0,00800	0,00600
V	Hệ thống xử lý nước thải					
90	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,01200	0,00800	0,00600
91	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,01200	0,00800	0,00600
92	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,01200	0,00800	0,00600
93	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,01200	0,00800	0,00600
94	Ủng cao su	đôi	12	0,00600	0,00400	0,00300
95	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00600	0,00400	0,00300
96	Quần áo mưa	bộ	12	0,00600	0,00400	0,00300
97	Áo phản quang	cái	12	0,01200	0,00800	0,00600

2.4. Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 66

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kg/tấn)		
			XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
I	Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò				
1.1	Xử lý khí thải				

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kg/tấn)		
			XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
1.1.1	<i>Hóa chất xử lý oxit nito, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương</i>				
1	Amoniac (NH_3) (18%)	kg	0,49462	0,49462	0,49462
2	Ure ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$)	kg	1,80180	1,80180	1,80180
1.1.2	<i>Hóa chất xử lý các khí axit, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương</i>				
3	Sữa vôi (Canxi hydroxit ($\text{Ca}(\text{OH})_2$))	kg	3,32571	3,32571	3,32571
4	Vôi bột (Canxi oxit (CaO))	kg	7,48441	7,48441	7,48441
1.1.3	<i>Hóa chất xử lý các chất hữu cơ, dioxin/furan lựa chọn chất sau hoặc tương đương</i>				
5	Than hoạt tính	kg	0,35195	0,35195	0,35195
1.2	Xử lý sơ bộ tro bay				
6	Hoá chất tạo phức	kg	0,21673	0,21673	0,21673
II	Hệ thống xử lý nước cấp				
3.1	<i>Hóa chất trung hòa, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương</i>				
7	Axit Clohydric (HCl) (quy đổi về 100%)	kg	0,00384	0,00384	0,00384
8	Natri hydroxit (NaOH)	kg	0,01180	0,01180	0,01180
3.2	<i>Hóa chất keo tụ, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương</i>				
9	Hoá chất keo tụ (Polyacrylamide (PAM) hoặc tương đương)	kg	0,10544	0,10544	0,10544
10	Hoá chất keo tụ (Poly aluminium chloride (PAC) hoặc tương đương)	kg	0,07554	0,07554	0,07554

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kg/tấn)		
			XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
3.3	<i>Hóa chất khử trùng lựa chọn hóa chất sau hoặc tương đương</i>				
11	Hoá chất khử trùng (NaOCl)	kg	0,02527	0,02527	0,02527
3.4	<i>Hóa chất khác, lựa chọn hóa chất sau hoặc tương đương</i>				
12	Chất chống cặn	kg	0,13467	0,13467	0,13467
13	Chất diệt nấm không ô xy hóa	kg	0,20790	0,20790	0,20790
14	Chất ức chế	kg	0,43659	0,43659	0,43659
III	Xử lý nước thải				
3.1	<i>Hóa chất trung hòa, lựa chọn các hóa chất sau hoặc tương đương</i>				
15	Natri hydroxit (NaOH)	kg	0,01971	0,01971	0,01971
16	Vôi bột (CaO)	kg	0,58916	0,58916	0,58916
17	Axit sunfuric (H ₂ SO ₄) (quy đổi về 98%)	kg	0,87989	0,87989	0,87989
18	Axit Clohydric (HCl) (quy đổi về 100%)	kg	0,12247	0,12247	0,12247
3.2	<i>Hóa chất keo tụ, lựa chọn các hóa chất sau hoặc tương đương</i>				
19	Sắt (III) clorua (FeCl ₃)	kg	0,00996	0,00996	0,00996
20	Polyacrylamide (PAM) hoặc tương đương	kg	0,27050	0,27050	0,27050
3.3	<i>Hóa chất khử trùng, lựa chọn hóa chất sau hoặc tương đương</i>				
21	Hoá chất khử trùng (Hypoclorit natri (NaOCl) hoặc tương đương)	kg	0,11231	0,11231	0,11231
3.4	<i>Hóa chất khác, lựa chọn các hóa chất sau hoặc tương đương</i>				
22	Chất chống cặn	kg	0,10444	0,10444	0,10444
23	Chất sát khuẩn màng RO	kg	0,00194	0,00194	0,00194

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kg/tấn)		
			XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
24	Chất khử bột	kg	0,20482	0,20482	0,20482
25	Hóa chất khử trùng, diệt rêu tảo (Axit citric ($C_6H_8O_7$) hoặc tương đương)	kg	0,02613	0,02613	0,02613
26	Hóa chất khử (Natri bisulfit ($NaHSO_3$) hoặc tương đương)	kg	0,00171	0,00171	0,00171
27	Hóa chất sát khuẩn, diệt trùng, trung hòa tính axit (Natri bicacbonat ($NaHCO_3$) hoặc tương đương)	kg	0,03119	0,03119	0,03119

2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 67

TT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/tấn)		
			XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
I	Tiếp nhận, xử lý sơ bộ chất thải rắn sinh hoạt				
1	Điện vận hành trạm cân	kWh	0,00014	0,00010	0,00007
2	Điện vận hành gầu ngoạm	kWh	0,38400	0,25600	0,19200
3	Điện vận hành hệ thống xử lý mùi hôi	kWh	0,43200	0,40000	0,38400
II	Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò				
4	Điện vận hành lò đốt, hệ thống xử lý khí thải	kWh	36,0000	32,0000	30,000
III	Hệ thống phát điện				
5	Điện vận hành hệ thống phát điện	kWh	4,40000	4,00000	3,80000
IV	Hệ thống xử lý nước cấp				
6	Điện vận hành hệ thống xử lý nước cấp	kWh	4,40000	4,00000	3,80000
V	Hệ thống xử lý nước thải				
7	Điện vận hành hệ thống xử lý nước thải	kWh	4,00000	3,20000	2,80000

2.6. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 68

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (lít/tấn)		
			XL.3.1	XL.3.2	XL.3.3
	Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò				
1	Dầu DO vận hành lò đốt	lít	1,83880	1,74400	1,69660
2	Dầu Diesel vận hành xe nâng tro bay	lít	0,06600	0,04400	0,03300
3	Dầu Diesel vận hành xe ô tô tải thùng	lít	0,07600	0,05067	0,03800
4	Dầu Diesel vận hành xe xúc xỉ đáy lò	lít	0,26800	0,17867	0,13400

Điều 23. Vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng

1. Quy trình kỹ thuật vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng áp dụng theo Điều 18 Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

a) Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng bao gồm 03 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;

- Vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thu hồi tro bay, thu gom xỉ đáy lò, bao gồm công tác chuẩn bị; vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thu hồi tro bay, thu gom xỉ đáy lò; kết thúc ca làm việc. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 30:2025/BNNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải;

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải, trạm bơm nước cấp (nếu có) bao gồm công tác chuẩn bị, vận hành hệ thống xử lý nước thải, trạm bơm nước cấp kết thúc ca làm việc. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A.

b) Định mức lao động áp dụng cho 02 loại công suất, cụ thể như sau:

- XL.4.1: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất ≤ 100 tấn/ngày;

- XL.4.2: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày.

2.1.2. Định biên, định mức

Bảng số 69

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)			
		XL.4.1		XL.4.2	
		Định biên	Định mức	Định biên	Định mức
I	Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt				
1	Vận hành trạm cân	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,00500
2	Máy xúc lật	01 NC III.IV	0,00125	01 NC III.IV	0,00125
3	Phun chế phẩm khử mùi	01 NC III.IV	0,00750	01 NC III.IV	0,00500
4	Gầu ngoạm	01 NC III.IV	0,01500	01 NC III.IV	0,01500
II	Vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thu hồi tro bay, thu gom xỉ đáy lò				
5	Vận hành lò đốt và hệ thống xử lý khí thải	02 NC III.IV	0,03000	03 NC III.IV	0,01500
6	Pha hóa chất xử lý khí thải, vận hành máy ép bùn thu hồi tro bay	01 NC III.IV	0,00750	01 NC III.IV	0,00750
7	Vận hành xe nâng, thu gom vận chuyển tro bay, xỉ đáy lò về khu lưu giữ	01 NC III.IV	0,00750	01 NC III.IV	0,00750
III	Vận hành hệ thống xử lý nước thải, trạm bơm nước cấp				
8	Vận hành hệ thống xử lý nước thải	01 NC III.IV	0,01000	01 NC III.IV	0,00500

2.2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 70

TT	Danh mục thiết bị	Công suất	Định mức (ca/tấn)	
			XL.4.1	XL.4.2
I	Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh			

TT	Danh mục thiết bị	Công suất	Định mức (ca/tấn)	
			XL.4.1	XL.4.2
	hoạt			
1	Trạm cân	0,3 kW	0,01000	0,00500
2	Máy phun khử mùi	2,2 kW	0,00375	0,00250
3	Hệ thống rửa xe tự động	05 kW	0,00375	0,00250
4	Gầu ngoạm	08 kW	0,01500	0,01500
5	Máy xúc lật	dung tích gầu 0,86 m ³	0,00125	0,00125
II	Vận hành lò đốt và xử lý khí thải			
6	Hệ thống lò đốt và xử lý khí thải	53,06 kW	0,03000	0,01500
7	Máy ép bùn thu hồi tro bay	11,75 kW	0,00250	0,00250
8	Xe nâng	2,5 tấn	0,00750	0,00750
III	Hệ thống xử lý nước thải, trạm bơm nước cấp			
9	Trạm bơm nước cấp (áp dụng khi sử dụng nước giếng khoan)	1,5 kW	0,01500	0,00750
10	Trạm xử lý nước thải	7,59 kW	0,03000	-
11	Trạm xử lý nước thải	15,18 kW	-	0,01500
12	Máy ép bùn thu hồi bùn	11,75 kW	0,00375	0,00375

2.3. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 71

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.4.1	XL.4.2
I	Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt				
1.1	Vận hành trạm cân				
1	Quần áo bảo hộ	bộ	06	0,0100	0,0050

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.4.1	XL.4.2
2	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,0100	0,0050
3	Ủng bảo hộ	đôi	12	0,0100	0,0050
4	Găng tay bảo hộ lao động	cái	01	0,0100	0,0050
5	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,0100	0,0050
6	Quần áo mưa	bộ	12	0,0050	0,0025
1.2 Vận hành máy xúc lật					
7	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00125	0,00125
8	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00125	0,00125
9	Ủng bảo hộ	đôi	12	0,00125	0,00125
10	Găng tay bảo hộ lao động	cái	01	0,00125	0,00125
11	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00125	0,00125
12	Quần áo mưa	bộ	12	0,00063	0,00063
1.3 Phun chế phẩm khử mùi và rửa xe					
13	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00750	0,00500
14	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00750	0,00500
15	Ủng bảo hộ	đôi	12	0,00750	0,00500
16	Găng tay cao su	cái	03	0,00750	0,00500
17	Kính bảo hộ	cái	06	0,00750	0,00500
18	Khẩu trang than hoạt tính	bộ	01	0,00750	0,00500
19	Quần áo mưa	bộ	12	0,00375	0,00250
1.4 Vận hành gầu ngoạm					
20	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00150	0,00150
21	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00150	0,00150
22	Ủng bảo hộ	đôi	12	0,00150	0,00150

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.4.1	XL.4.2
23	Găng tay bảo hộ lao động	cái	01	0,00150	0,00150
24	Kính bảo hộ	cái	06	0,00150	0,00150
25	Khẩu trang than hoạt tính	bộ	01	0,00150	0,00150
26	Quần áo mưa	bộ	12	0,00750	0,00750
II	Vận hành lò đốt và xử lý khí thải				
2.1	<i>Vận hành lò đốt và kiểm soát quá trình đốt</i>				
27	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,0600	0,0450
28	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,0600	0,0450
29	Ủng cao su	đôi	12	0,0600	0,0450
30	Kính bảo hộ	cái	06	0,0600	0,0450
31	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,0600	0,0450
32	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,0600	0,0450
33	Quần áo mưa	bộ	12	0,0300	0,0225
34	Thùng đựng tro xỉ	cái	24	0,0600	0,0450
35	Sào chuyên dụng	cái	06	0,0600	0,0450
36	Cào có cán	cái	03	0,0600	0,0450
37	Xẻng có cán	cái	12	0,0600	0,0450
38	Chổi có cán	cái	06	0,0600	0,0450
2.2	<i>Pha hóa chất xử lý khí thải, vận hành máy ép bùn thu hồi tro bay</i>				
39	Quần áo bảo hộ	bộ	06	0,0075	0,0075
30	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,0075	0,0075
31	Ủng cao su	đôi	12	0,0075	0,0075
32	Kính bảo hộ	cái	03	0,0075	0,0075

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)	
				XL.4.1	XL.4.2
33	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,0075	0,0075
34	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,0075	0,0075
35	Quần áo mưa	bộ	12	0,0038	0,0038
2.3	<i>Vận hành xe nâng, thu gom vận chuyển tro bay, xỉ đáy lò về khu lưu giữ</i>				
36	Quần áo bảo hộ	bộ	06	0,0075	0,0075
37	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,0075	0,0075
38	Ủng bảo hộ	đôi	12	0,0075	0,0075
39	Kính bảo hộ	cái	03	0,0075	0,0075
40	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,0075	0,0075
41	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,0075	0,0075
42	Quần áo mưa	bộ	12	0,0038	0,0038
III	Vận hành hệ thống xử lý nước thải				
43	Quần áo bảo hộ	bộ	06	0,0100	0,0050
44	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,0100	0,0050
45	Ủng cao su	đôi	12	0,0100	0,0050
46	Kính bảo hộ	cái	03	0,0100	0,0050
47	Găng tay cao su	đôi	01	0,0100	0,0050
48	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,0100	0,0050
49	Quần áo mưa	bộ	12	0,0050	0,0025

2.4. Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 72

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)	
			XL.4.1	XL.4.2
I	Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt			
1	Hóa chất khử mùi	lít	0,00298	0,00300
2	Hóa chất diệt ruồi	lít	0,00170	0,00200
3	Nước	m ³	0,03000	0,02550
4	Xà phòng	kg	0,00015	0,00008
II	Vận hành lò đốt và xử lý khí thải			
5	Natri hydroxit (NaOH)	kg	2,49900	2,50005
6	Than hoạt tính	kg	0,09990	0,10005
7	Nước	m ³	0,50010	0,49995
8	Xà phòng	kg	0,00046	0,00029
III	Vận hành hệ thống xử lý nước thải			
3.1	Hóa chất trung hòa			
3.1.1	<i>Hoá chất trung hoà kiềm, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương</i>			
9	Natri hydroxit (NaOH)	kg	0,01971	0,01971
10	Vôi bột (CaO)	kg	0,58902	0,58902
3.1.2	<i>Hoá chất trung hoà axit, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương</i>			
11	Axit sunfuric (H ₂ SO ₄) (quy đổi về 98%)	kg	0,87990	0,87990
12	Axit Clohydric (HCl) (quy đổi về 100%)	kg	0,12249	0,12249
3.2	Hóa chất keo tụ, lựa chọn một trong số			

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)	
			XL.4.1	XL.4.2
	<i>các hóa chất sau hoặc tương đương</i>			
13	Sắt (III) clorua (FeCl_3)	kg	0,00996	0,00996
14	Polyacrylamide (PAM)	kg	0,27051	0,27051
3.3	<i>Hóa chất khử trùng, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương</i>			
15	Hoá chất khử trùng (Hypoclorit natri (NaOCl) hoặc tương đương)	kg	0,11229	0,11229
16	Xà phòng	kg	0,00004	0,00002

2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 73

TT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/tấn)	
			XL.4.1	XL.4.2
I	Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt			
1	Trạm cân	kWh	0,02400	0,01200
2	Máy phun khử mùi	kWh	0,06600	0,04400
3	Máy bơm nước rửa xe	kWh	0,15000	0,10000
4	Gầu ngoạm chất thải	kWh	0,72000	0,72000
II	Vận hành lò đốt, xử lý khí thải			
5	Vận hành lò đốt và xử lý khí thải	kWh	12,73440	12,73500
6	Vận hành máy ép bùn thu hồi tro bay	kWh	0,23500	0,70500
III	Vận hành hệ thống xử lý nước thải, trạm bơm nước cấp			
7	Điện vận hành hệ thống bơm nước cấp (chỉ áp dụng cho các cơ sở sử dụng nước giếng khoan để cấp nước)	kWh	0,18000	0,09000